Matemàtiques
1r ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 5

Proporcionalitat i percentatges. Nombres decimals

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos. Les taules i les rectes es poden completar directament en la fitxa. Fes els càlculs sense calculadora.

1 Nombres decimals

1. ★☆☆ Escriu com es llegeixen aquests nombres:

a) $7{,}25$ **b)** $0{,}408$ **c)** $12{,}06$

d) $3{,}5$ **e)** $100{,}001$ **f)** $0{,}09$

Recorda: Llegim la part entera, la paraula *unitats* i la part decimal amb el nom de l'**última** xifra: $3{,}045$ són 3 unitats i 45 mil·lèsimes.

2. ★☆☆ Escriu amb xifres:

a) Tres unitats i quaranta-cinc mil·lèsimes **b)** Dotze centèsimes

c) Vint unitats i nou dècimes **d)** Set mil·lèsimes

e) Cent unitats i cinc centèsimes **f)** Quatre unitats i tres-centes mil·lèsimes

3. ★☆☆ Quant val la xifra indicada en cada nombre?

a) El 7 en $34{,}571$ **b)** El 3 en $2{,}738$ **c)** El 7 en $607{,}15$

d) El 8 en $0{,}0809$ **e)** El 4 en $15{,}4$ **f)** El 6 en $9{,}206$

4. ★★☆ Completa:

a) 1 unitat $=$ _____ dècimes **b)** 1 dècima $=$ _____ centèsimes

c) 3 unitats $=$ _____ centèsimes **d)** 45 centèsimes $=$ _____ unitats

e) 250 mil·lèsimes $=$ _____ dècimes **f)** 7 dècimes $=$ _____ mil·lèsimes

5. ★★☆ Descompon cada nombre segons el valor de les seues xifres:

a) $45{,}312$ **b)** $7{,}09$ **c)** $120{,}506$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

6. ★★★ Escriu el nombre que té: a) 4 desenes, 6 dècimes i 2 mil·lèsimes; b) 8 centenes, 3 unitats i 5 centèsimes; c) 15 centèsimes i 3 mil·lèsimes. Quin d'aquests és igual a $0{,}15$: $0{,}150$, $0{,}015$ o $0{,}1500$?

2 Comparar, representar i aproximar decimals

7. ★☆☆ Escriu $<$, $>$ o $=$:

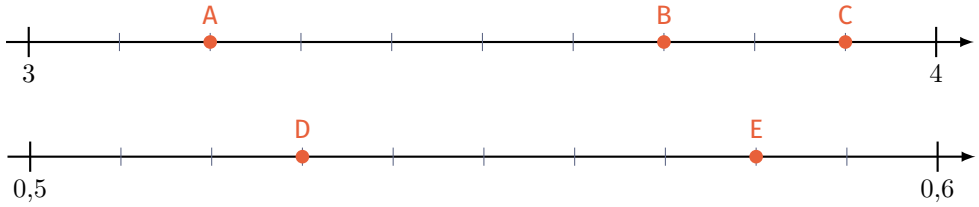
a) $4{,}7 \square 4{,}68$ **b)** $0{,}09 \square 0{,}1$ **c)** $5{,}307 \square 5{,}37$

d) $12{,}5 \square 12{,}50$ **e)** $3{,}099 \square 3{,}1$ **f)** $0{,}45 \square 0{,}405$

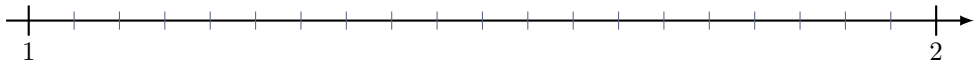
Recorda: Per a comparar, igualem el nombre de decimals afegint zeros: $3{,}5 \;?\; 3{,}48 \;\rightarrow\; 3{,}50 > 3{,}48$.

8. ★☆☆ Ordena de menor a major: $2{,}5;\ 2{,}05;\ 2{,}55;\ 2{,}505;\ 2{,}0;\ 2{,}15$

9. ★★☆ Escriu el nombre decimal que correspon a cada punt:



10. ★★☆ Representa en la recta $1{,}4$ i $1{,}75$ (la recta va de 1 a 2).



11. ★★☆ Escriu tres nombres decimals compresos entre:

a) $0{,}3$ i $0{,}4$ **b)** $2{,}71$ i $2{,}72$ **c)** 5 i $5{,}1$

12. ★★☆ Completa la taula aproximant cada nombre:

Nombre	Truncat a les centèsimes	Arrodonit a les dècimes	Arrodonit a les centèsimes
$3{,}4682$			
$15{,}8962$			
$0{,}7049$			
$29{,}996$			

Recorda: Per a **arrodonir**, mirem la primera xifra que eliminem: si és $0,1,2,3,4$ la deixem igual; si és $5,6,7,8,9$ sumem 1 a l'última xifra que queda.

13. ★★★ Un article costa $12{,}4583$ € segons la calculadora. Quant pagarem? Escriu un nombre que, arrodonit a les dècimes, siga $2{,}5$ i que siga menor que $2{,}5$. Quin és el nombre més xicotet amb dues xifres decimals que arrodonit a les unitats dona 8?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Sumar, restar i multiplicar decimals

14. ★☆☆ Calcula:

a) $23{,}45 + 7{,}8$ **b)** $40 - 12{,}35$ **c)** $0{,}9 + 0{,}35$

d) $15 - 6{,}47$ **e)** $3{,}06 + 12{,}9 + 0{,}4$ **f)** $100 - 0{,}01$

Recorda: Per a sumar i restar, col·loquem les **comes alineades** i completem amb zeros.

15. ★☆☆ Calcula:

a) $4{,}6 \cdot 3$ **b)** $2{,}35 \cdot 0{,}4$ **c)** $0{,}6 \cdot 0{,}05$

d) $12{,}5 \cdot 1{,}2$ **e)** $3{,}25 \cdot 1{,}4$ **f)** $0{,}07 \cdot 0{,}3$

Recorda: Per a multiplicar, ho fem com si no hi haguera comes i separem tants decimals com **sumen** els dos factors.

16. ★☆☆ Calcula mentalment:

a) $3{,}7 \cdot 100$ **b)** $0{,}052 \cdot 1000$ **c)** $45{,}2 : 1000$ **d)** $8 : 100$

e) $6{,}15 \cdot 10$ **f)** $0{,}3 : 10$ **g)** $250 \cdot 0{,}1$ **h)** $1{,}4 \cdot 0{,}01$

17. ★★☆ Col·loca la coma en el resultat sense fer l'operació: $3{,}8 \cdot 2{,}5 = 950$; $0{,}45 \cdot 1{,}2 = 540$; $12{,}6 \cdot 0{,}03 = 378$. Comprova-ho estimant.

18. ★★☆ Completa amb el nombre que falta:

a) $2{,}75 + \square = 5$ **b)** $\square - 1{,}8 = 3{,}45$ **c)** $0{,}6 \cdot \square = 60$

19. ★★☆ Comprem $2{,}5$ kg de pomes a $1{,}80$ €/kg i $1{,}5$ kg de cireres a $6{,}40$ €/kg. Paguem amb un bitllet de 20 €. Quant ens tornen?

20. ★★★ Una piscina fa 25 m de llarg. La Laia fa 8 llargs i el seu germà, $5{,}5$ llargs. Quants metres més ha nadat la Laia? Si la Laia nada cada llarg en $0{,}45$ minuts, quant tarda en total?

21. ★★★ El perímetre d'un triangle és $17{,}25$ cm. Dos costats mesuren $4{,}8$ cm i $6{,}07$ cm. Quant mesura el tercer costat? Quant mesuraria el perímetre d'un triangle amb tots els costats 10 vegades més llargs?

4 Dividir amb decimals

22. ★☆☆ Calcula:

a) $8{,}4 : 4$ **b)** $9{,}75 : 3$ **c)** $6{,}24 : 3$

d) $0{,}8 : 2$ **e)** $15{,}3 : 5$ **f)** $1{,}26 : 6$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

23. ★☆☆ Calcula traient decimals al quocient fins que la divisió siga exacta:

a) $7 : 4$ **b)** $15 : 8$ **c)** $9 : 4$

d) $3 : 5$ **e)** $1 : 8$ **f)** $21 : 12$

Recorda: Si sobra residu, posem una coma al quocient, afegim un 0 al residu i continuem dividint.

24. ★★☆ Calcula (si el divisor té decimals, multiplica dividend i divisor per 10, 100…):

a) $4{,}5 : 0{,}9$ **b)** $2{,}73 : 0{,}7$ **c)** $6 : 0{,}12$

d) $12{,}6 : 0{,}35$ **e)** $1{,}44 : 1{,}2$ **f)** $0{,}9 : 0{,}03$

25. ★★☆ Calcula amb dues xifres decimals i indica el residu: a) $10 : 3$ b) $5 : 7$ c) $25{,}4 : 6$

26. ★★☆ Amb una botella de $1{,}5$ L, quants gots de $0{,}25$ L podem omplir? I amb una garrafa de 5 L?

27. ★★★ Un tros de formatge de $0{,}85$ kg costa $11{,}39$ €. Quin és el preu d'un quilo? Quant costaria un tros de $1{,}2$ kg?

28. ★★★ Un cotxe ha gastat $31{,}5$ L de gasolina en un viatge de 450 km. Quants litres gasta cada 100 km? Si la gasolina costa $1{,}56$ €/L, quant ha costat el viatge?

5 Decimals i fraccions

29. ★☆☆ Escriu com a fracció decimal i després com a fracció irreductible:

a) $0{,}6$ **b)** $0{,}45$ **c)** $1{,}2$ **d)** $0{,}004$

e) $0{,}125$ **f)** $2{,}75$ **g)** $0{,}08$ **h)** $3{,}5$

Recorda: Al numerador posem el nombre sense coma; al denominador, un 1 seguit de tants zeros com decimals té: $0{,}35 = \frac{35}{100} = \frac{7}{20}$.

30. ★☆☆ Escriu en forma decimal:

a) $\frac{7}{10}$ **b)** $\frac{35}{100}$ **c)** $\frac{4}{1000}$ **d)** $\frac{125}{100}$

31. ★★☆ Escriu en forma decimal i classifica en exacte, periòdic pur o periòdic mixt:

a) $\frac{9}{20}$ **b)** $\frac{5}{9}$ **c)** $\frac{7}{12}$ **d)** $\frac{3}{8}$

e) $\frac{4}{11}$ **f)** $\frac{1}{6}$ **g)** $\frac{13}{5}$ **h)** $\frac{2}{3}$

Recorda: Dividim el numerador entre el denominador. Si les xifres es repeteixen, el decimal és **periòdic** i marquem el període: $\frac{5}{6} = 0{,}8333\ldots = 0{,}8\overline{3}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

32. ★★☆ Ordena de menor a major passant-ho tot a decimal: $0{,}7$; $\frac{2}{3}$; $0{,}67$; $\frac{3}{4}$; $0{,}6$

33. ★★☆ Quin és més gran?

a) $\frac{5}{8}$ o $0{,}62$ **b)** $\frac{1}{3}$ o $0{,}33$ **c)** $\frac{7}{5}$ o $1{,}4$

34. ★★★ Escriu una fracció de denominador 3 compresa entre $1{,}5$ i 2, i una fracció de denominador 8 compresa entre $0{,}3$ i $0{,}4$.

35. ★★★ Un pastís es divideix en 8 porcions iguals. La Marta se'n menja $0{,}25$ del pastís i el Pau 3 porcions. Qui n'ha menjat més? Quina part del pastís queda, en fracció i en decimal?

6 Raons i proporcions

36. ★☆☆ En una cistella hi ha 18 pomes i 24 peres. Calcula la raó entre pomes i peres i la raó entre peres i fruites totals. Què signifiquen?

37. ★☆☆ Comprova si formen proporció:

a) $\frac{6}{9}$ i $\frac{8}{12}$ **b)** $\frac{4}{10}$ i $\frac{6}{15}$ **c)** $\frac{2{,}5}{4}$ i $\frac{5}{9}$ **d)** $\frac{3}{7}$ i $\frac{12}{28}$

Recorda: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ són proporció si $a \cdot d = b \cdot c$.

38. ★★☆ Calcula el terme desconegut:

a) $\frac{3}{5} = \frac{12}{x}$ **b)** $\frac{x}{8} = \frac{15}{24}$ **c)** $\frac{4}{x} = \frac{10}{25}$

d) $\frac{2{,}5}{4} = \frac{x}{12}$ **e)** $\frac{1{,}2}{0{,}3} = \frac{8}{x}$ **f)** $\frac{7}{x} = \frac{21}{6}$

39. ★★☆ Per a fer una massa de pizza fan falta 300 g de farina per cada 180 mL d'aigua. Quanta aigua necessitem per a 750 g de farina?

40. ★★★ La raó entre l'edat d'una mare i la de la seua filla és $\frac{7}{2}$. Si la filla té 12 anys, quants en té la mare? I quants anys tenia la mare quan la filla en tenia 4? Es manté la raó?

7 Proporcionalitat directa

41. ★☆☆ Completa la taula de proporcionalitat directa i calcula la constant de proporcionalitat:

Entrades	1	2	4		10
Preu (€)		13		45,50	

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

42. ★☆☆ Indica si són directament proporcionals:

a) Les barres de pa que comprem i el preu que paguem.

b) L'edat d'una persona i la seua altura.

c) El costat d'un quadrat i el seu perímetre.

d) Els litres de gasolina i els km recorreguts (amb el mateix cotxe).

43. ★☆☆ Si 4 bolígrafs costen $3{,}20$ €, quant costen 9 bolígrafs? I 15?

44. ★★☆ Un cotxe gasta $6{,}5$ L de gasolina cada 100 km. Quants litres gastarà en un viatge de 340 km?

45. ★★☆ Una aixeta omple 120 L en 8 minuts. Quant tardarà a omplir un dipòsit de 450 L? Quants litres haurà abocat en mitja hora?

46. ★★☆ Una recepta de pa de pessic per a 6 persones porta 250 g de farina, 4 ous i $0{,}15$ L de llet. Quines quantitats necessitem per a 9 persones?

47. ★★★ En un mapa, 2 cm representen 15 km reals. Quina distància real hi ha entre dues ciutats que en el mapa estan a $9{,}4$ cm? A quants cm del mapa estan dos pobles separats per 6 km?

48. ★★★ Un taxi cobra 3 € per pujar-hi i $1{,}20$ € per km. Completa la taula i digues si el preu és directament proporcional als km.

km	1	2	5	10
Preu (€)				

8 Proporcionalitat inversa

49. ★☆☆ Completa la taula de proporcionalitat inversa i calcula la constant:

Velocitat (km/h)	40	60	80		120
Temps (h)	6			2,5	

50. ★☆☆ Indica si són directament proporcionals, inversament proporcionals o cap de les dues:

a) El nombre d'obrers i el temps que tarden a fer una paret.

b) Els litres de pintura i els m^2 pintats.

c) El nombre d'amics que paguen un regal i el que paga cadascun.

d) El pes d'una persona i la seua edat.

51. ★☆☆ Si 3 aixetes omplin una piscina en 10 hores, quant tardaran 5 aixetes iguals? I 2 aixetes?

52. ★★☆ Un grup de 12 persones té menjar per a 30 dies. Si se n'hi afegeixen 8 més, per a quants dies tindran menjar?

53. ★★☆ Un tren a 90 km/h tarda 2 hores a fer un trajecte. Quant tardaria a 120 km/h? A quina velocitat hauria d'anar per a tardar-ne 3?

54. ★★★ 5 màquines fan una faena en 12 hores. Quantes màquines calen per a fer-la en 4 hores? Si només en tenim 3, quant tardaran?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

55. ★★★ Per a repartir l'aigua d'un dipòsit fan falta 60 garrafes de 5 L. Quantes garrafes de $1{,}5$ L farien falta? Si només tenim 25 garrafes iguals, de quina capacitat haurien de ser?

9 Percentatges

56. ★☆☆ Completa la taula:

Percentatge	Fracció irreductible	Decimal
$40\,\%$		
$5\,\%$		
$75\,\%$		
$12\,\%$		
$120\,\%$		
$2{,}5\,\%$		

57. ★☆☆ Calcula:

a) El $20\,\%$ de 45 **b)** El $75\,\%$ de 120 **c)** El $15\,\%$ de 60

d) El $8\,\%$ de 350 **e)** El $12\,\%$ de 250 **f)** El $7{,}5\,\%$ de 60

Recorda: El $p\,\%$ de N és $N \cdot \frac{p}{100}$. Per exemple, el $35\,\%$ de 80 és $80 \cdot 0{,}35 = 28$.

58. ★☆☆ Expressa en percentatge:

a) $0{,}35$ **b)** $0{,}06$ **c)** $1{,}5$ **d)** $\frac{3}{5}$ **e)** $\frac{7}{20}$ **f)** $\frac{1}{8}$

59. ★★☆ En un institut de 650 alumnes, 91 vénen amb bicicleta. Quin percentatge representen? I en una classe de 25 alumnes, si 6 porten ulleres?

60. ★★☆ En una classe de 28 alumnes, el $25\,\%$ ha tret excel·lent i el $50\,\%$ notable. Quants alumnes han tret cada nota? Quin percentatge no ha tret ni excel·lent ni notable?

61. ★★★ Hem llegit 135 pàgines d'un llibre, que són el $45\,\%$ del total. Quantes pàgines té el llibre?

62. ★★★ Què és més, el $30\,\%$ de 50 o el $50\,\%$ de 30? I el $20\,\%$ de 80 o el $80\,\%$ de 20? Explica per què passa.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10 Augments i disminucions percentuals

63. ★☆☆ Escriu l'índex de variació:

a) augment del 30 %
b) disminució del 8 %
c) augment del 4 %
d) rebaixa del 50 %
e) IVA del 21 %
f) descompte del 15 %

Recorda: Augment del $p\,\%$: multipliquem per $1+\frac{p}{100}$. Disminució del $p\,\%$: multipliquem per $1-\frac{p}{100}$.

64. ★☆☆ Calcula la quantitat final:

a) 80 € amb un descompte del $15\,\%$
b) 50 € amb una pujada del $21\,\%$
c) 650 € amb un descompte del $12\,\%$
d) 18 € amb una pujada del $4\,\%$
e) 2400 € amb una pujada del $5\,\%$
f) $64{,}90$ € amb un descompte del $30\,\%$

65. ★★☆ Una samarreta passa de 25 € a 20 €. Quin percentatge de descompte li han fet? I si un abric passa de 120 € a 138 €, quin percentatge ha pujat?

66. ★★☆ En una botiga, un televisor costa 450 € sense IVA. Quant costa amb l'IVA del 21 %? Si a més ens fan un descompte del 10 % sobre el preu amb IVA, quant paguem?

67. ★★★ Després d'aplicar l'IVA del 21 %, una factura és de $108{,}90$ €. Quant valia sense IVA? I si després d'una rebaixa del 15 % paguem 68 €, quin era el preu inicial?

68. ★★★ El preu d'un patinet de 200 € puja un 10 % i, al cap d'un mes, baixa un 10 %. Quant costa al final? Torna al preu inicial? Què passaria si primer baixara un 20 % i després pujara un 20 %?

69. ★★★ La població d'un poble era de 2400 habitants. El primer any augmenta un 5 % i el segon any disminueix un 5 %. Quants habitants té al final? Quin percentatge ha variat respecte a l'inici?

Ànim! Si et costa algun exercici, repassa els apunts interactius de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)